

0.57. Un carré sur la pointe : losange

`losange(x, y, tuile, taille, sens, vitesse, tours)` : le carré tourné, ses côtés en diagonale. Les mêmes réglages que `carre`.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un losange, c'est un carré posé sur la pointe. Ses quatre côtés ne sont plus droits : ce sont des **diagonales**. À chaque pas, la lettre bouge d'une case sur X **et** d'une case sur Y en même temps, comme `deplace(x, y, ..., 5, 5)` au 0.26.

Ce qui est nouveau ici : `losange(x, y, tuile, taille, sens, vitesse, tours)`. Les **mêmes sept réglages** que `carre`, dans le même ordre.

- `x`, `y` : le centre. `taille` : la distance du centre à chaque **pointe**. Avec 2, les pointes sont à 2 cases en haut, à droite, en bas et à gauche du centre.
- `sens` : `1` part vers la droite depuis la pointe du haut (comme les aiguilles d'une montre) ; `-1` part vers la gauche.
- `vitesse` en millisecondes par pas, `tours` : comme pour `carre`.

Le trajet : du centre, la lettre monte **tout droit** jusqu'à la pointe du haut ; elle fait le tour en diagonale ; puis elle redescend tout droit au centre.

Un Carre marche aussi : puisque les réglages sont les mêmes, `losange(ronde);` accepte un `Carre ronde = { ... };`, comme `carre(ronde);`.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <losange>` → [0.56.3. La fonction losange\(\) — tourner en losange](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1358 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
losange()	449 o	← main() — une fonction fournie par le langage
main()	38 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EffacerCases — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase	10 o	← poser(), effacer() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases	12 o	← effacer() — efface des cases
CopierTuiles	18 o	← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte	14 o	← démarrage — vide les deux cartes de l'écran

Tuiles 704 o ← CopierTuiles – la police entière
 Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
 Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EcrireTexte, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes
 Fonctions du langage appelées :
 poser() × 4 52 o sur place, dans losange() + AdresseCase (10 o)
 effacer() × 3 45 o sur place, dans losange() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
 image() × 4 12 o sur place, dans losange(), main() + AttendreImage (28 o)
 Tes fonctions appelées :
 losange() × 1 31 o sur place, dans main()

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <losange> // une tuile qui tourne en losange
#include <ALPHABET> // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
  // Un losange autour de la case (10, 8). Mêmes réglages que carre :
  //
  // losange(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 1);
  //      | | |           | | | |
  //      | | |           | | |   +-- tours   : 1 tour
  //      | | |           | | +----- vitesse : 250 ms par pas
  //      | | |           | +----- sens     : 1, vers la droite d'abord
  //      | | |           +----- taille    : 2, les pointes à 2 cases
  //      | | +----- tuile    : la lettre A
  //      +---+----- x, y     : le centre (10, 8)
  //
  // Le chemin (sens 1). Chaque flèche est UN pas en diagonale :
  //
  //      colonne :   8   9  10  11  12
  //      ligne 6 :           2           2 : la pointe du haut
  //      ligne 7 :       ↗           ↘
  //      ligne 8 :   ↑       A       4       A : le centre, où tout commence
  //      ligne 9 :       ↖           ↙           et où tout finit
  //      ligne 10 :           6
  //
  // 1. du centre (10, 8), tout droit vers le haut, jusqu'à la pointe (10, 6)
  // 2. en diagonale, bas-droite, jusqu'à la pointe de droite (12, 8)
  // 3. bas-gauche, jusqu'à la pointe du bas (10, 10)
  // 4. haut-gauche, jusqu'à la pointe de gauche (8, 8)
  // 5. haut-droite, retour à la pointe du haut (10, 6)
  // 6. tout droit vers le bas, retour au centre (10, 8)
  losange(10, 8, ALPHABET[0], 2, 1, 250, 1);

  while (true) {
    image(); // le tour est fini : le A reste au centre
  }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

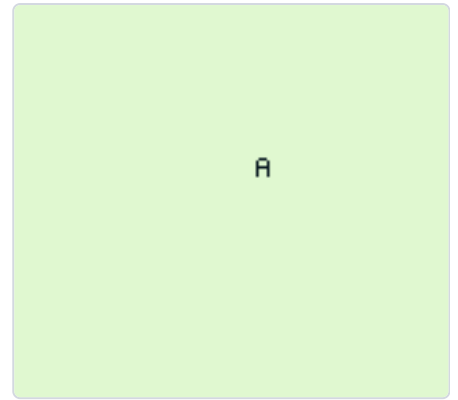
La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



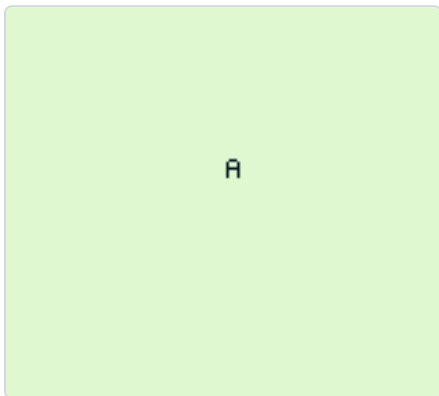
la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180



au bout de sept secondes — image 420

4. Ce qu'on doit voir

Un A qui monte de 2 cases, fait un tour en diagonale autour de (10, 8), puis revient au centre.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ les quatre pointes : (10, 6), (12, 8), (10, 10), (8, 8)
- ✓ les côtés en diagonale : (11, 7), (11, 9), (9, 9), (9, 7)
- ✓ sens 1 : après la pointe du haut, vers la droite
- ✓ le A revient au centre (10, 8) (10,8)

Ensuite : **0.57.1. Un carré sur la pointe : losange — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++